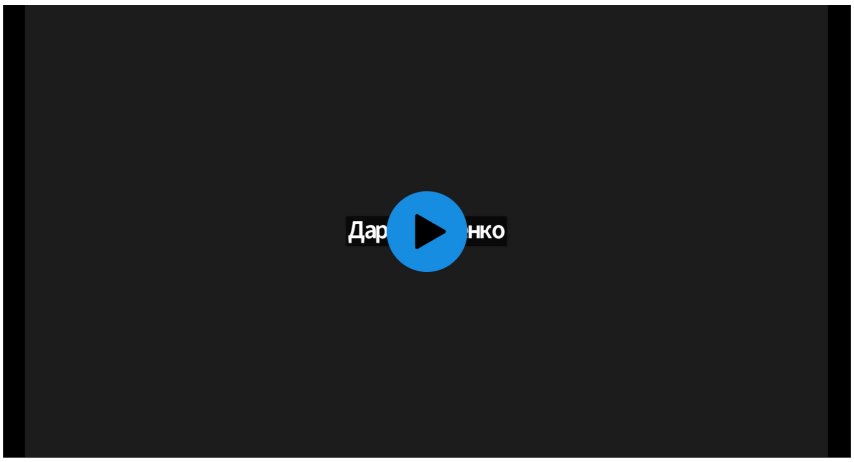
Практикум по разработке ML сервисов на Python

Урок 6. Разработка WebUI

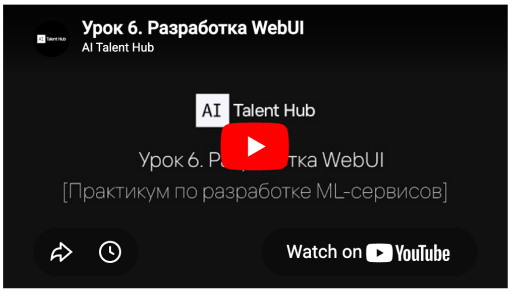
Предыдущий урок
Урок 5. Способы взаимодействия с ML сервисами

6 из 9 уроков
Дата и время начала Чт 09 Апр 10:00

Следующий урок
Урок 7. Тестирование ПО



Дополнительно: лекции можно найти на других ресурсах
- Яндекс Диск [https://disk.yandex.ru/i/P1Q6Gduq46VHZw],
- VK Видео [https://vkvideo.ru/video-236725493_456239024],
- Youtube:



1. Демонстрационные материалы представлены по ссылке
2. Обновленные демонстрационные материалы по ссылке
3. ASGI/WSGI - что это и для чего: конспект

Дополнительные материалы для изучения

- How to create a FastAPI Web App with authentication - ссылка
- Template Designer Documentation - ссылка
- Streamlit vs Gradio vs Dash vs Panel vs Anvil - ссылка
- Туториал по Jinja2 - ссылка
- Руководство для начинающих по шаблонам Jinja в Flask - ссылка
- HTML Book - ссылка
- W3School css - ссылка
- FastAPI + Vue - ссылка
- Streamlit Docs - ссылка
- Руководство по веб-фреймворку Django - ссылка
- Гайды по Django - ссылка

Практическое задание №6: Web-интерфейс личного кабинета ML-сервиса

Контекст задания
Данное задание является логическим продолжением предыдущих работ курса. К этому моменту у студентов уже должно быть реализовано:
- ядро системы;
- взаимодействие с ML-сервисом (в том числе через RabbitMQ / REST);

- базовая бизнес-логика обработки ML-запросов.

В рамках задания №6 необходимо разработать Web-интерфейс (личный кабинет пользователя), который будет работать поверх уже существующего backend-ядра и предоставлять пользователю полный функционал ML-сервиса.

Цель задания
Цель работы — научиться проектировать и реализовывать пользовательский Web-интерфейс, который:
- взаимодействует с backend-системой;
- управляет пользовательскими данными и балансом;
- позволяет выполнять ML-запросы;
- отображает результаты и историю операций.

После выполнения задания студент должен понимать:
- как Web-интерфейс взаимодействует с backend через API;
- как связываются пользовательские действия и бизнес-логика;
- как реализуется сквозной пользовательский сценарий от UI до ML-предикта.

Общая концепция приложения
Web-приложение представляет собой личный кабинет пользователя ML-сервиса, в котором пользователь может:
1) ознакомиться с возможностями сервиса;
2) управлять своим аккаунтом и балансом;
3) загружать данные и получать ML-предсказания;
4) просматривать историю операций.

Frontend должен работать поверх существующего backend API, без дублирования бизнес-логики.

Функциональные требования

1. Главная страница
Описание возможностей ML-сервиса;
Краткое объяснение, какие задачи решает сервис;
Статическая информация (допускается без авторизации).

2. Регистрация и авторизация
Возможность регистрации нового пользователя;
Возможность авторизации;
После авторизации пользователь получает доступ к личному кабинету;
Допускается использование:JWT;

3. Баланс пользователя
Отображение текущего баланса (в условных кредитах);
Баланс хранится и управляется на стороне backend;
Web-интерфейс только отображает и инициирует операции.

4. Пополнение баланса
Кнопка «Пополнить баланс»;
Эквайринг реализовывать не требуется;
Допускается:фиксированная сумма пополнения;ввод суммы вручную;
После пополнения баланс обновляется.

5. Выполнение ML-запросов из Web-интерфейса
Пользователь должен иметь возможность:
загрузить данные (форма или файл);
отправить запрос к ML-сервису;
при успешном выполнении:получить результат предсказания;увидеть списание кредитов с баланса.

Важно:
списание кредитов происходит только при успешном выполнении запроса;
Web-интерфейс обязан отображать ошибки, возвращаемые backend.

6. Валидация данных
Требуется предусмотреть:
валидацию входных данных;
если часть данных некорректна:ошибочные данные возвращаются пользователю;корректные данные используются для предсказания;
пользователь должен явно видеть:какие данные были отклонены;какие — обработаны.

7. Проверка баланса
При каждом ML-запросе должна выполняться проверка:достаточно ли средств на балансе;
достаточно ли средств на балансе;
При отрицательном или нулевом балансе:запрос не выполняется;пользователю возвращается понятное сообщение об ошибке.
запрос не выполняется;
пользователю возвращается понятное сообщение об ошибке.

8. История операций и предсказаний
В личном кабинете должна быть страница с историей:
загруженных данных;
выполненных ML-запросов;
полученных предсказаний;
списанных кредитов.

Для каждой записи отображать:
дату и время;
тип операции;
сумму списания;
статус выполнения.

9. REST API для ML-запросов
Помимо Web-интерфейса:
пользователь должен иметь возможность выполнять ML-запросы через REST API;
Web-интерфейс может использовать тот же API:

API должен поддерживать:аутентификацию;проверку баланса;валидацию данных.

10. Роль администратора (дополнительно)
Необязательное задание:

Администратор имеет возможность:
просматривать всех пользователей;
пополнять баланс пользователей;
модерировать пользовательские пополнения;
просматривать все транзакции в системе.

Пошаговый план выполнения задания

Шаг 1. Анализ backend API
Изучить существующие эндпоинты;
Определить, какие методы нужны Web-интерфейсу.

Шаг 2. Проектирование интерфейса
Определить основные страницы:главная;регистрация / авторизация;личный кабинет;история операций;

Шаг 3. Реализация базового UI
Реализовать навигацию;
Подключить авторизацию;
Отобразить данные пользователя.

Шаг 4. Работа с балансом
Отобразить текущий баланс;
Реализовать пополнение;
Обновление баланса после операций.

Шаг 5. Интеграция ML-запросов
Форма отправки данных;
Отправка запроса в backend;
Отображение результата или ошибки.

Шаг 6. История и аналитика
Реализовать страницу истории;
Отобразить список операций.

Шаг 7. Тестирование
Проверить основные пользовательские сценарии;
Проверить обработку ошибок;
Проверить работу при недостаточном балансе.

Задание

Привет, это задание №6 в этом блоке!

Разработать Web интерфейс приложения, которое будет взаимодействовать с ранее построенным ядром системы и реализует весь требуемый функционал из общего задания курса.

Формат ответа: Ссылка на merge request

Мягкий дедлайн: 23.04.2026
Жесткий дедлайн: 30.04.2026

Ваш ответ

ДОБАВИТЬ ФАЙЛЫ

Максимальный размер файла - 100мб

Отправить ответ Сохранить черновик